교사용 지도서 · 학생에게 배포하지 마세요 (정답·해설 포함)

교사용 종합과정 2차시 · 100분

주제 9 · 지도서

사건 분석가 되기: W·Z 보손 찾기

수많은 충돌 사건 중에서 W·Z 보손이 만든 사건을 어떻게 골라낼까? — 검출기 신호(주제 5)와 운동량 보존·불변질량(주제 7)을 합쳐 사건을 분류하고, W^+/W^- 비로 양성자의 쿼크 구성을 읽어 내는 종합 탐구입니다.

01 개요

과정 단계	종합과정(주제 8~10) 두 번째 주제. 2차시(50분 × 2). 주제 10(실제 CMS 데이터 분석)의 준비 단계입니다.
교육과정 연계	물리학 – 힘과 운동(운동량 보존) · 물리학 – 전기와 자기(자기장 속 전하의 운동) · 전자기와 양자 – 전자기장(로렌츠 힘) · 수학 – 확률과 통계(통계적 추정). 학교에서 쓰는 교육과정의 과목·단원 이름에 맞추어 조정하세요.
선수 학습	주제 4(로렌츠 힘, $p = 0.3 \cdot B \cdot r$), 주제 5(검출기 층별 신호), 주제 7(운동량 보존, 불변질량). 주제 6(상대론적 에너지)은 있으면 좋음.
핵심 개념	신호 지문으로 입자 식별, 휘는 방향으로 전하 판별, 누락 횡운동량(MET), W·Z의 렙톤 붕괴, 두 렙톤 불변질량, 계수 통계의 $\sqrt{N}$ 불확도, W^+/W^- 비와 양성자 구조(uud)
수업 형태	1차시: 모둠(4인) 사건 카드 분류(마스터클래스형) → 2차시: 학급 결과 합산·통계 토론 → 개인 또는 2인 1기기 3D 이벤트 디스플레이 분석

학습 목표와 성취 판단 기준

1. **검출기 신호로 입자를 식별하고 전하를 판단한다.** — 판단 기준: 카드 3장 이상에서 렙톤 종류(ECAL 탑 / 뮤온 챔버)와 전하(휘는 방향)를 근거와 함께 맞게 말한다.
2. **MET로 중성미자의 존재를 추론한다.** — 판단 기준: "횡운동량 합 = 0"을 근거로 MET의 크기·방향을 설명하고, 빔 방향 성분을 쓰지 않는 까닭을 말한다.
3. **사건을 분류하고 비율과 √N 불확도를 구한다.** — 판단 기준: 모둠 분류 정확도 80 % 이상, W^+/W^-·W/Z 비를 불확도와 함께 계산하고, 모둠 간 차이를 통계적 요동으로 해석한다.
4. **$W^+/W^- > 1$을 양성자 구조로 설명한다.** — 판단 기준: $u + \bar{d} \to W^+$, $d + \bar{u} \to W^-$와 "u가 d보다 약 2배"를 연결하고, 비가 정확히 2가 아닌 까닭(바다 쿼크)을 언급한다.

02 준비물과 사전 준비

준비물	수량(4인 1모둠 기준)	구입·대체 방법
사건 카드 세트 (A~F 중 1세트, 40장)	모둠당 1세트	카드 페이지에서 세트를 고르고 [카드 인쇄] → A4 세로, 약 8쪽(읽는 법 1쪽, 카드 5쪽, 기록지 2쪽). 컬러 권장, 흑백도 가능(신호는 위치로 구별됨). 세트마다 다른 색 종이에 인쇄하면 섞이지 않고, 코팅하면 해마다 재사용할 수 있습니다.
분류판(7칸: $e^+\nu$, $e^-\bar{\nu}$, $\mu^+\nu$, $\mu^-\bar{\nu}$, ee, μμ, 배경)	모둠당 1장	A3 종이에 칸을 그리거나 책상 위에 포스트잇으로 7구역 표시
가위(카드 자르기)	모둠당 2개	미리 잘라 두면 수업 시간 5분 절약. 잘라 두지 않고 한 장(9칸) 단위로 나눠 분류해도 됨
계산기	1인 1개	휴대폰 계산기 가능(cosh 계산은 공학용 또는 e^x 이용)
컴퓨터·태블릿 (3D 모의실험)	1인 1대 또는 2인 1대	크롬·엣지·사파리 최신판(WebGL). 인터넷 없이 파일만으로 동작. 학생 기기 사용 가능
학급 합산표	1개	칠판에 세트(모둠)별 7칸 표, 또는 공유 스프레드시트
(선택) 스프레드시트 프로그램	개인	업그레이드 도전(실제 CMS W → μν 데이터)용. 엑셀·구글 시트·한셀

안전 지도

- 카드를 자를 때 가위·칼 사용 주의. 커터칼은 교사가 미리 자르는 경우에만 사용합니다.
- 기기 사용 시 전원선을 통로에 두지 않고, 3D 화면을 오래 볼 때는 20분마다 눈을 쉬게 합니다.
- 모의실험은 브라우저에 분류 기록을 저장합니다. 공용 컴퓨터는 수업 시작 때 [분류 기록 모두 지우기]를 누르게 하세요.

03 수업 흐름

1차시 (50분): 신호 지문 읽기와 사건 카드 분류

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	"초당 10억 번 충돌, W는 3×10^{-25} s 만에 사라진다" 제시. 감식반 비유. W^+와 W^- 중 어느 쪽이 많을지 손들기 투표 결과를 칠판 구석에 기록	생각 열기 Q1·Q2에 예측 쓰기	투표 결과는 2차시 끝에 다시 확인(예측 → 검증 구조)
전개 1 **15분**	① 신호 지문 표(주제 5 복습 발문) ② 휘는 방향과 전하: $p_T = 0.3\cdot B\cdot r$로 40 GeV → r ≈ 35 m 계산, "그래서 카드는 과장했다" ③ MET: 칠판에 횡운동량 화살표 더하기(주제 7) ④ W·Z 표와 판단 순서	활동지 핵심 개념 읽기, 개념 확인 문제(20 GeV 뮤온 반지름) 풀기	그림 1·2를 화면에 띄움. MET는 "횡"운동량만이라는 점을 꼭 짚기
시범 **5분**	실물화상기로 카드 2장(W 1장, Z 1장)을 함께 판단 순서대로 분류. 점선 기준선 쓰는 법 시범	교사와 함께 판단 순서 따라 하기	시범 카드는 정답표에서 W, Z를 하나씩 골라 사용
전개 2 **20분**	모둠마다 다른 세트(A~F) 배부. 순회하며 근거를 묻는 발문("왜 뮤온이라고 봤니?"). 논쟁 카드 수집	1인 10장 분류 → 짝 교차 검토 → 분류판 정리, 기록지 작성	세트 글자(A-01 …) 확인. 시간이 부족한 모둠은 1인 8장으로 줄이고 나머지는 교사가 함께
정리 **5분**	모둠 집계를 칠판 합산표에 적게 함. 논쟁 카드 번호 받기. 다음 차시 예고(비율·불확도, 3D)	집계표 "우리 모둠" 칸 완성	카드 세트는 걷어서 다음 차시 논쟁 카드 해설에 사용

2차시 (50분): 통계로 결론 내기와 3D 이벤트 디스플레이

단계·시간	교사 활동	학생 활동	자료·유의점
도입 **5분**	칠판 합산표로 학급 전체 합 구하기. 논쟁 카드 2~3장 정답표로 해설	집계표 "학급 전체" 칸 채우기	아래 "세트별 정답 집계"로 모둠 결과의 분류 정확도를 바로 확인
전개 1 **10분**	√N과 비의 불확도 공식 설명. "모둠마다 비가 다른데 누가 틀렸을까?" 발문 → 통계적 요동. 모둠 값과 학급 값의 오차 크기 비교	비율·불확도 직접 계산 → 자동 계산과 비교, A1·A2 쓰기	세트 E(0.80)와 F(2.71)처럼 실제 구성부터 크게 다른 세트가 있어 토론거리가 됨

전개 2 **20분**	3D 모의실험 시연(시점 바꾸기, 트래커 확대, 정답 보기). 순회 지도. 25·50개마다 [현재 집계 기록] 안내	미션 1~4 수행, 기록표 작성, B1~B3 쓰기	목표: 최소 50개. 빠른 학생은 100개와 미션 5, 곡률 ×1 비교 (B3)
전개 3 **8분**	실제 CMS 결과(W^+/W^- ≈ 1.42, W/Z ≈ 10.5) 제시. 1차시 투표 결과와 비교. uud 설명, 양성자–반양성자 충돌과 대비	"실제 CERN에서는" 읽기, 생각 열기 Q2 고쳐 쓰기	카드 묶음의 W/Z(약 4)는 일부러 Z를 많이 넣은 표본임을 밝힘(B4)
정리 **7분**	확인 문제 1·4·6 풀이 확인. 업그레이드 도전(실제 CMS 데이터) 안내, 주제 10 예고	확인 문제, 자기 평가, [내 답안 복사]로 제출	나머지 확인 문제는 과제

04 핵심 발문과 예상 답변

발문 1. 중성미자는 검출기에 아무것도 남기지 않는데, 어떻게 "있었다"고 말할 수 있을까?

예상 답변: "보이는 입자들의 운동량을 다 더했는데 한쪽으로 치우쳐 있으면, 반대쪽으로 무언가 보이지 않는 것이 운동량을 가져갔다." / 오답 예: "에너지가 줄어서" — 전체 에너지는 알 수 없음(빔 방향으로 빠져나가는 조각)을 짚어 줍니다.

후속 발문: 빔 방향(z) 운동량은 왜 쓰지 않을까? → 충돌한 쿼크가 양성자 운동량을 얼마씩 나눠 가졌는지 모르고, 빔관 쪽으로 빠져나가는 입자는 측정할 수 없기 때문.

발문 2. 전자와 뮤온은 트래커에서 똑같이 생긴 트랙을 남기는데, 어떻게 구별할까?

예상 답변: 트랙이 끝나는 곳을 본다. 전자는 ECAL에서 에너지를 모두 내놓고 멈추고(큰 초록 탑), 뮤온은 질량이 전자의 약 200배라 제동 복사가 적어 칼로리미터와 철을 뚫고 뮤온 챔버까지 간다.

후속 발문: 같은 트랙 + HCAL에 큰 에너지라면? → 하전 강입자(π^+ 등).

발문 3. 휘는 방향만으로 어떻게 전하를 알 수 있을까? 그럼 휘는 정도는 무엇을 알려 줄까?

예상 답변: 로렌츠 힘 $F = qv \times B$의 방향이 전하 부호에 따라 반대. 휘는 정도(반지름)는 운동량에 비례($r = p/qB$): 덜 휠수록 운동량이 큼.

후속 발문: 40 GeV 렙톤은 반지름이 35 m인데, 지름 2.4 m 트래커 안에서 전하를 어떻게 알까? → 처짐 약 4 mm를 수십 μm 정밀도로 재기 때문에 가능. 아주 높은 p_T(수 TeV)에서는 전하 판별이 어려워진다.

발문 4. 모둠마다 W^+/W^- 비가 다르게 나왔다. 누가 틀린 걸까?

예상 답변: "아무도 안 틀렸을 수 있다. 사건 수가 적어서 우연히 많이 나오거나 적게 나올 수 있다." 모둠 값의 오차 막대(약 ±0.5)가 서로 겹치는지 확인시키고, 학급 합(약 ±0.2)은 더 정밀함을 보입니다.

후속 발문: 오차를 절반으로 줄이려면 사건이 몇 배 필요할까? → 4배.

발문 5. 카드 묶음에서 W/Z ≈ 4가 나왔다. 그럼 LHC에서도 W가 Z보다 4배 많다고 말해도 될까?

예상 답변: 안 된다. 카드는 수업용으로 Z를 일부러 많이 넣은 표본이다(선택 편향). 실제 분석에서도 검출 효율·수용 범위를 보정해야 진짜 비율을 말할 수 있다.

후속 발문: 3D 모의실험(W:Z ≈ 10:1)은 왜 10일까? → W 생성이 Z보다 약 3배 많고, $W \to \ell\nu$ 붕괴 비율(약 11 %)이 $Z \to \ell\ell$(약 3.4 %)보다 약 3배 크기 때문($3 \times 3 \approx 10$).

발문 6. Z 후보의 불변질량이 91.19 GeV 한 값이 아니라 퍼져 있는 까닭은?

예상 답변: 측정 오차(검출기 분해능 약 2 GeV) + Z 자체의 질량 폭(약 2.5 GeV). 수명이 짧을수록 질량(에너지)이 덜 확정된다(불확정성 원리, $\Delta E \cdot \Delta t \sim \hbar$).

후속 발문: 분포가 낮은 질량 쪽으로 꼬리를 끄는 까닭? → 렙톤이 광자를 내보내(최종 상태 복사) 에너지 일부를 잃기 때문(심화).

05 실험 A 지도 팁과 예시 결과

카드 구성: 세트마다 씨앗값이 고정된 난수로 만들어져 언제 인쇄해도 같은 카드가 나옵니다. 세트 하나의 기대 구성은 W^+ 14, W^- 10, Z 6, 배경 10장이지만, 실제 측정처럼 세트마다 무작위로 달라집니다. 6개 세트를 모두 합치면 **W^+ 84, W^- 60(비 1.40), Z 36(W/Z = 4.0), 배경 60, 전자:뮤온 = 90:90**이 되도록 맞추어 두었습니다.

시범이 중요합니다: 첫 카드는 반드시 함께 판단 순서대로 분류하세요. 특히 "점선(직진 기준선)보다 시계 방향이면 양전하"를 손가락으로 따라 그리며 보여 주면 전하 판단 오류가 크게 줄어듭니다.

자주 나오는 실수: ① 전하를 반대로 읽음(자기장 ⊙ 규칙 혼동) → 카드 왼쪽 위 "B ⊙" 확인 ② 제트 속 렙톤(이름표 A가 있지만 트랙 다발·주황 막대에 둘러싸이고 MET가 작음)을 W로 분류 ③ Z 사건에서 렙톤 하나만 보고 W로 분류(MET가 작다는 점 놓침) ④ 가운데의 작은 고리(파일업, 낮은 운동량 트랙)를 렙톤으로 착각 → 이름표 A, B가 붙은 트랙만 렙톤 후보임을 강조.

판단 경계: 이 카드에서 W 사건은 모두 렙톤 $p_T > 25$ GeV, MET > 20 GeV이고, 배경은 모두 MET < 15 GeV, Z 사건의 두 렙톤은 각각 $p_T > 20$ GeV, MET는 대부분 10 GeV 미만입니다. 학생이 "MET가 애매하다"고 하면 이 경계를 근거로 판단하게 하세요.

흑백 인쇄: ECAL 막대는 안쪽 고리(42~50), HCAL 막대는 바깥 고리에서 시작하고, 뮤온 챔버 신호는 맨 바깥 네 줄에 찍히므로 위치로 구별할 수 있습니다.

05-1 사건 카드 정답표

아래 표는 학생 카드 페이지와 **같은 생성기**(`students/t09-cards.js`)로 그 자리에서 만들어지므로 인쇄한 카드와 항상 일치합니다. 세트를 고르면 해당 세트의 정답이 나오고, [전체 세트]를 고르면 240장 모두 나옵니다.

카드	정답	판단 근거	M(A,B) (GeV)
A-01	$W^+ \to e^+\nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 39.5 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-02	$W^- \to \mu^-\bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 27.5 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-03	$Z \to e^+e^-$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향), B: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향) · MET 1.9 GeV(작음)	92.8
A-04	$W^+ \to \mu^+\nu$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 42.8 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-05	$W^+ \to \mu^+\nu$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 43.0 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-06	$Z \to \mu^+\mu^-$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향), B: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 5.3 GeV(작음)	89.1
A-07	배경	두 제트(QCD) · MET 0.5 GeV(작음)	
A-08	$Z \to \mu^+\mu^-$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향), B: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 6.5 GeV(작음)	90.9
A-09	$W^+ \to e^+\nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 41.3 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-10	$Z \to e^+e^-$	A: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향), B: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 6.2 GeV(작음)	90.1
A-11	$W^- \to \mu^-\bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 35.8 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-12	배경	두 제트(QCD) · MET 7.0 GeV(작음)	
A-13	$W^+ \to e^+\nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 42.2 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-14	$W^- \to \mu^-\bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 33.9 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	

A-15	배경	두 제트(QCD) · MET 5.5 GeV(작음)
A-16	$W^- \to \mu^- \bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 30.2 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-17	$W^- \to e^- \bar{\nu}$	A: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향) · MET 40.7 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-18	$W^+ \to e^+ \nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 41.5 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-19	배경	두 제트(QCD) · MET 9.8 GeV(작음)
A-20	$W^- \to e^- \bar{\nu}$	A: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향) · MET 32.4 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-21	$W^+ \to e^+ \nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 36.9 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-22	$W^+ \to e^+ \nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 36.9 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-23	$W^- \to \mu^- \bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 36.9 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-24	배경	제트 속 뮤온(고립 안 됨) · A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) 제트 안에 있음 · MET 8.0 GeV(작음)
A-25	$W^+ \to \mu^+ \nu$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 31.4 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-26	$W^- \to \mu^- \bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 46.7 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-27	$W^+ \to \mu^+ \nu$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 37.0 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)
A-28	$W^+ \to e^+ \nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 26.5 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)

A-29	배경	두 제트(QCD) · MET 4.5 GeV(작음)	
A-30	$W^+ \to e^+\nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 41.6 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-31	$Z \to \mu^+\mu^-$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향), B: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 2.8 GeV(작음)	86.2
A-32	$W^- \to e^-\bar{\nu}$	A: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향) · MET 35.5 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-33	$W^+ \to e^+\nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 37.9 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-34	$Z \to e^+e^-$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향), B: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향) · MET 8.0 GeV(작음)	83.2
A-35	배경	두 제트(QCD) · MET 2.1 GeV(작음)	
A-36	$W^- \to \mu^-\bar{\nu}$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향) · MET 28.9 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-37	$W^+ \to \mu^+\nu$	A: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 37.5 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-38	$Z \to \mu^+\mu^-$	A: μ^-(뮤온 챔버 신호, 반시계 방향), B: μ^+(뮤온 챔버 신호, 시계 방향) · MET 4.1 GeV(작음)	90.7
A-39	$W^+ \to e^+\nu$	A: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 43.8 GeV(큼, 렙톤과 거의 반대쪽)	
A-40	$Z \to e^+e^-$	A: e^-(ECAL 탑에서 멈춤, 반시계 방향), B: e^+(ECAL 탑에서 멈춤, 시계 방향) · MET 3.8 GeV(작음)	88.1

세트별 정답 집계와 학급 기대값

수업에서 사용한 세트만 체크하면 학급 전체의 기대값(학생이 모두 맞게 분류했을 때)이 계산됩니다.
오차는 √N 통계 불확도입니다.

세트	$e^+\nu$	$e^-\nu^-$	$\mu^+\nu$	$\mu^-\nu^-$	ee	μμ	배경	W^+/W^-	
A	10	3	5	7	4	4	7	1.50 ± 0.61	3.13 ± 1
B	7	3	7	5	3	3	12	1.75 ± 0.78	3.67 ± 1
C	4	2	7	7	3	4	13	1.22 ± 0.55	2.86 ± 1
D	9	5	4	6	4	3	9	1.18 ± 0.48	3.43 ± 1
E	4	6	8	9	3	1	9	0.80 ± 0.31	6.75 ± 3
F	13	6	6	1	1	3	10	2.71 ± 1.20	6.50 ± 3
학급 기대값 (A·B·C·D·E·F)	**47**	**25**	**37**	**35**	**18**	**18**	**60**	**1.40 ± 0.24**	**4.00 ± 0**

학급 기대값: W^+ 84 · W^- 60 · Z 36 · 배경 60 · e/μ = 1.00 ± 0.15

06 3D 모의실험 운영 가이드

무엇이 보이나: 원통형 검출기(트래커 반지름 1.2 m, ECAL, HCAL, 3.8 T 솔레노이드, 철 요크 속 뮤온 챔버 4층과 끝판)를 실제 CMS 크기에 가깝게 그렸습니다. 하전 입자는 $p_T = 0.3 \cdot B \cdot r$로 계산한 나선을 그리며, 솔레노이드 밖(철 요크, −1.8 T)에서는 뮤온이 반대로 휩니다. 화면에서 보이도록 곡률을 ×3(기본) 과장했고 HUD에 실제 반지름을 함께 표시합니다. 전자는 ECAL 탑(초록), 강입자는 HCAL 탑(주황)을 남기고(탑 높이 ∝ 에너지), 뮤온은 챔버에 분홍 신호를 남깁니다. MET는 횡평면의 회색 점선 화살표입니다. 모든 사건에 파일업(겹친 충돌) 저운동량 트랙이 섞여 있습니다.

사건 구성(100개, 고정): $W^+ \to e^+\nu$ 24, $W^+ \to \mu^+\nu$ 23, $W^- \to e^-\bar{\nu}$ 16, $W^- \to \mu^-\bar{\nu}$ 17, $Z \to ee$ 4, $Z \to \mu\mu$ 4, 배경 12(두 제트, 또는 제트 속 렙톤 + 작은 MET). 앞의 6개는 연습용입니다: 1 $\mu^+\nu$(29.9 GeV, MET 32.4), 2 $e^-\bar{\nu}$(36.5 GeV, MET 41.2), 3 $Z \to \mu\mu$(M = 94.1 GeV), 4 두 제트 배경(MET 4.4), 5 $Z \to ee$(M = 87.7 GeV), 6 $e^+\nu$(40.2 GeV, MET 39.4).

조작: 기본 화면은 자동 회전하는 3D 보기. [정면(횡단면)]은 카드와 같은 방향, [트래커 확대]는 휘는 방향 확인용입니다. [입자 종류별 색 보기(힌트)]는 기본으로 꺼져 있습니다(트랙이 모두 흰색 → 신호로 판단). 지원이 필요한 학생에게만 켜 주세요. 키보드 ←/→ 이동, 1~7 분류.

1. **미션 1 신호 지문 익히기** — 연습용 사건 1~6을 모두 맞히면 다섯 유형(전자 W, 뮤온 W, Z → ee, Z → μμ, 배경)이 채워져 완료됩니다. 기대 결과: 5분 안에 완료. 틀린 사건은 [정답 보기]의 근거 문장을 읽게 하세요.

2. **미션 2 사건 50개 분류** — 정확히 분류하면 처음 50개에는 W^+ 24, W^- 15, Z 5, 배경 6이 들어 있습니다 ($W^+/W^- = 1.60 \pm 0.53$).

3. **미션 3 W^+/W^- 비** — W 후보를 40개 이상 분류하면 완료. 100개를 모두 맞게 분류하면 W^+ 47, W^- 33 → **1.42 ± 0.32**. 50개일 때 오차(약 0.5)와 100개일 때 오차(약 0.3)를 비교시키면 $\sqrt{N}$ 효과가 드러납니다.

4. **미션 4 Z 질량 피크** — Z 후보 4개 이상, 평균 86~96 GeV면 완료(사건 3, 5, 18, 43이 처음 네 개, 평균 90.1 GeV). 8개 모두의 불변질량은 94.1, 87.7, 90.5, 88.0, 79.1, 89.5, 88.8, 88.8 GeV → 평균 88.3 GeV, 표준편차 4.2 GeV. 79.1 GeV 사건은 질량 분포의 꼬리입니다. 표본이 8개뿐이라 평균이 91.19에서 약간 벗어나는 것도 통계적 요동임을 짚어 주세요.

5. **미션 5 전문 분석가** — 100개 모두, 정확도 90 % 이상. 기대 결과: W/Z = 80/8 = **10.0 ± 3.7**, e/μ = 44/44 = 1.00 ± 0.21. 어려운 사건은 주로 렙톤 p_T가 낮은(25~30 GeV) W, 제트 속 렙톤 배경입니다.

문제 해결: 3D가 안 보이면 WebGL을 지원하는 최신 브라우저로 여세요. 오래된 기기에서 느리면 [파일업 트랙 보기]와 [검출기 이름표]를 끄고 [자동 회전]을 끄면 가벼워집니다. 기록표·미션·분류는 기기 브라우저에 저장되므로, 다음 시간에 같은 기기로 이어서 할 수 있습니다.

07 흔한 오개념과 대응

오개념	바른 개념	대응 활동
W 보손이 검출기에 직접 트랙을 남긴다.	W·Z는 약 3×10^{-25} s 만에 붕괴해 충돌점을 벗어나지 못한다. 검출하는 것은 딸 입자뿐.	$c\tau \approx 10^{-16}$ m(원자핵보다 작음) 계산. "범인은 현장에 없고 흔적만 있다"
중성미자는 흔적이 없으니 알아낼 방법이 없다.	운동량 보존으로 보이지 않는 입자의 횡운동량(MET)을 추론한다.	그림 2의 벡터 삼각형을 직접 그리기
MET는 중성미자의 운동량(또는 에너지) 전체다.	횡성분만 알 수 있다. 빔 방향 성분은 모른다.	발문 1 후속. 확인 문제 3
트랙이 많이 휠수록 에너지가 크다.	반대. $r = p/(qB)$이므로 운동량이 클수록 덜 휜다.	카드의 작은 고리(파일업, 1 GeV 미만)와 거의 곧은 렙톤 트랙 비교
전자와 뮤온은 트랙 모양이 다르다.	트래커에서는 비슷하다. 구별은 바깥 층(ECAL에서 멈춤 / 챔버까지 관통)으로 한다.	힌트 색을 끈 3D 화면에서 트랙만 보고 구별해 보게 하기
모둠 결과가 다르면 누군가 틀린 것이다.	사건 수가 적으면 통계적 요동이 크다($\sqrt{N}$). 오차 범위가 겹치면 서로 모순이 아니다.	세트별 집계표로 실제 구성 자체가 다름을 공개(발문 4)
양성자는 u, u, d뿐이니 W^+/W^-는 정확히 2다.	양성자 속에는 글루온과 쿼크–반쿼크 바다가 있어, 측정값은 약 1.4.	W 생성에는 반쿼크가 꼭 필요하다는 점($u + \bar{d}$)에서 출발해 "반쿼크는 어디서 오나?" 발문
Z 질량 분포의 폭은 측정 실수 때문이다.	검출기 분해능 + Z 자체의 자연 폭(약 2.5 GeV, 짧은 수명).	3D 히스토그램의 기대 곡선(폭 2.5 GeV ⊗ 분해능 2 GeV) 해석

08 활동지 정답과 해설

생각 열기 Q1

충돌 전 두 양성자는 빔 방향으로만 움직이므로 빔에 수직인 운동량의 합은 0이다. 충돌 뒤 보이는 입자들의 횡운동량을 모두 더했을 때 0이 아니면, 모자란 만큼을 보이지 않는 입자가 반대 방향으로 가져간 것이다(누락 횡운동량, MET). 파울리가 베타 붕괴에서 중성미자를 예언한 논리(에너지·운동량이 모자람)와 같다.

생각 열기 Q2

예측은 자유. 2차시 뒤 정답: W^+가 약 1.4배 많다. 양성자(uud)에는 u가 d보다 많아 $u + \bar{d} \to W^+$가 $d + \bar{u} \to W^-$보다 자주 일어나기 때문.

개념 확인 (20 GeV 뮤온의 반지름)

$r = p_T / (0.3 \cdot B) = 20 / (0.3 \times 3.8) \approx$ **17.5 m**. 트래커(반지름 약 1.1 m)보다 훨씬 커서 거의 직선으로 보인다.

실험 A — 집계와 비율(예시: 6개 세트 모두 사용, 분류가 모두 맞을 때)

$W^+ = 84$, $W^- = 60 \to W^+/W^- = 1.40 \pm 1.40 \cdot \sqrt{(1/84 + 1/60)} =$ **1.40 ± 0.24** · W/Z = 144/36 = **4.0 ± 0.7** · e/μ = 90/90 = **1.00 ± 0.15**. 모둠(세트 하나) 값은 0.80 ~ 2.71로 흩어지고 오차도 ±0.4 ~ ±1.2로 큽니다.

A1

학급 전체 값의 불확도가 더 작다. 사건 수 N이 커질수록 상대 불확도가 $1/\sqrt{N}$로 줄기 때문(6배 많으면 약 $1/\sqrt{6} \approx 0.4$배).

A2

① 통계적 요동: 세트마다 무작위로 뽑힌 사건이라 실제 구성 자체가 다르다(세트별 집계표 참고). ② 분류 실수: 전하를 반대로 읽거나, 제트 속 렙톤을 W로, Z를 W로 분류하는 등. ①은 사건을 늘리면 줄고, ②는 사건을 늘려도 줄지 않는다(계통 오차의 씨앗).

A3

개인 답. 좋은 답은 카드 번호와 함께 애매했던 신호(예: "트랙 A가 뮤온 챔버까지 갔지만 주변에 트랙 다발이 있고 MET가 12 GeV라 배경으로 판단")를 구체적으로 쓴다.

A4

대개 렙톤과 거의 반대 방향. W가 거의 정지 상태(횡운동량 작음)에서 렙톤과 중성미자로 붕괴하면 두 입자의 횡운동량은 크기가 같고 방향이 반대다(정지한 입자의 두 몸 붕괴, 주제 7). W가 약간 움직이면 정확히 반대에서 조금 벗어난다.

도전: Z 후보 불변질량

정답표의 M(A,B) 열과 비교하세요. 학생 계산은 카드에 적힌 소수 첫째 자리 값으로 하므로 ±0.5 GeV 정도 차이는 정상입니다. 세트 전체 Z 후보 36개는 대부분 84~98 GeV에 모입니다.

B1

사건이 늘수록 오차가 줄어든다. 오차 $\propto 1/\sqrt{N}$이므로 사건 수가 4배가 되면 오차는 약 1/2. (예: 25개 → 100개에서 W^+/W^- 오차가 약 0.6 → 0.3)

B2

8개를 모두 맞게 분류했다면 피크는 88~91 GeV 근처, 평균 88.3 GeV, 퍼짐(표준편차) 약 4 GeV. 91.19 GeV와 비교해 표본이 작아 생긴 차이. 폭의 까닭: ① Z의 자연 폭(약 2.5 GeV, 수명이 매우 짧아 질량이 하나로 정해지지 않음) ② 검출기의 운동량 측정 분해능(이 모의실험에서 약 2 GeV).

B3

×1에서는 40 GeV 렙톤 트랙이 트래커 안에서 거의 직선으로 보여 눈으로는 전하를 알기 어렵다(처짐 약 4 mm). 실제 검출기는 수십 μm 정밀도의 실리콘 검출기 여러 층으로 위치를 재고, 강한 자기장(3.8 T)과 넓은 트래커로 휘어짐을 키워 전하와 운동량을 계산한다.

B4

카드 묶음은 수업에서 Z를 충분히 보도록 Z를 일부러 많이 넣은 표본이기 때문. 실제 비율을 말하려면 표본이 실제 충돌을 대표해야 하고, 검출 효율·수용 범위 보정도 필요하다. 실제(7 TeV) $W \to \ell\nu$: $Z \to \ell\ell \approx 10.5 : 1$.

확인 문제 1

$W^- \to \mu^-\bar{\nu}$. 근거: ① 뮤온 챔버까지 이어짐 → 뮤온 ② 반시계 방향으로 휨 → 음전하, 렙톤 전하 = W 전하 ③ 큰 MET(35 GeV)가 렙톤의 반대쪽 → 중성미자, 고에너지 렙톤이 하나뿐.

확인 문제 2

$Z \to e^+e^-$에서는 보이지 않는 입자가 생기지 않는다. 두 전자(+ 약간의 되튐 강입자)가 Z의 횡운동량을 모두 가져가므로, 보이는 입자의 횡운동량 합이 0에 가깝고 MET는 측정 오차·파일업 정도로만 작게 남는다.

확인 문제 3

실제로 충돌하는 것은 양성자 속 쿼크·글루온이고, 이들이 빔 방향 운동량을 얼마나 가졌는지는 사건마다 다르고 알 수 없다. 또 빔관 방향으로 빠져나가는 양성자 조각은 측정할 수 없다. 빔에 수직인 방향은 충돌 전 운동량이 확실히 0이므로 보존 법칙을 쓸 수 있다.

확인 문제 4

$R = 96/64 =$ **1.50**, $\sigma = 1.50 \times \sqrt{(1/96 + 1/64)} \approx$ **0.24** → 1.50 ± 0.24. CMS 값 1.42와의 차이 0.08은 불확도(0.24)보다 작으므로 **일치한다**고 볼 수 있다.

확인 문제 5

$M^2 = 2 \times 42 \times 38 \times (1.337 - (-0.985)) = 3192 \times 2.322 \approx 7412$ → **M ≈ 86 GeV**. 반대 전하 두 뮤온이면 $Z \to \mu^+\mu^-$ 후보(분해능·자연 폭·최종 상태 복사를 고려하면 91 GeV와 어긋나지 않음).

확인 문제 6

양성자–양성자: W^+는 $u + \bar{d}$, W^-는 $d + \bar{u}$에서 생긴다. 반쿼크는 두 경우 모두 바다에서 비슷하게 오지만 원자가 u가 d의 2배라 W^+가 많다(약 1.4). 양성자–반양성자: W^+는 양성자의 u + 반양성자의 $\bar{d}$(반양성자 = $\bar{u}\bar{u}\bar{d}$), W^-는 양성자의 d + 반양성자의 $\bar{u}$에서 주로 생긴다. 두 경우 모두 "u 하나 × d 하나" 조합이라 생성률이 같고(전하 켤레 대칭) $W^+/W^- \approx 1$.

업그레이드 도전 (실제 CMS W → μν 데이터 20,000개)

모든 사건: N(+) = 11,025, N(−) = 8,975 → W^+/W^- = **1.23 ± 0.02**. MET > 25 GeV: N(+) = 5,769, N(−) = 4,363 → **1.32 ± 0.03**. (참고: 가로질량 m_T > 50 GeV 조건이면 5,673 / 4,232 → 1.34 ± 0.03)

해설: MET가 작은 사건에는 제트 사건 속 가짜·비고립 뮤온 같은 배경이 많은데, 이 배경은 +/− 전하가 거의 같아 비를 1 쪽으로 끌어내린다. MET 조건으로 배경을 줄이면 비가 커진다. 그래도 1.42보다 작은 까닭: 남은 배경, 그리고 검출기가 보는 범위($|\eta| < 2.1$, $p_T > 25$ GeV)가 W^+와 W^-에 다르게 작용하는데 이를 보정하지 않았기 때문(CMS 1.42는 수용 범위를 보정한 전체 생성 비). 이 파일의 모든 뮤온은 $p_T > 25$ GeV, $|\eta| < 2.1$입니다.

09 평가 루브릭

평가 요소	상	중	하
신호 판독	렙톤 종류·전하·MET를 모두 근거와 함께 판단하고, 제트 속 렙톤 같은 함정 사건을 구별한다.	렙톤 종류와 전하는 맞게 판단하나 배경 판단에서 가끔 실수한다.	도움(힌트 색, 판단 순서 카드)이 있어야 렙톤 종류를 구별한다.
MET와 보존 법칙	횡운동량 보존으로 MET를 설명하고, 빔 방향 성분을 쓰지 않는 까닭까지 말한다.	"보이지 않는 입자가 운동량을 가져갔다"고 설명한다.	MET를 신호 이름으로만 안다.
통계 분석	비와 √N 불확도를 계산하고, 모둠 간 차이를 오차 범위로 해석하며, 표본 선택 편향(B4)까지 지적한다.	비와 불확도를 계산하나 해석이 부분적이다.	개수는 세지만 비나 불확도 계산에 도움이 필요하다.
과학적 설명	W^+/W^- > 1을 uud, 반쿼크 바다, 양성자–반양성자와의 대비로 설명한다.	"양성자에 u가 많아서"라고 설명한다.	설명이 없거나 사실과 다르다.
협업과 소통	모둠 토론에서 근거를 들어 합의를 이끌고, 논쟁 카드를 정리해 제출한다.	자기 판단의 근거를 말한다.	다른 사람의 분류를 그대로 따른다.

10 차시 조정과 수준별 지도

1차시 압축안 (50분)

개념 12분(신호 지문·전하·MET만) → 모둠별 세트에서 20장만 분류 15분 → 학급 합산·W^+/W^- 비와 √N 10분 → CERN 결과·uud 설명 8분 → 확인 문제 1·4 5분. 3D 모의실험은 과제(미션 1~3)로 내고, 다음 주제 시작 때 결과를 2분 공유합니다.

3차시 확장안 (150분)

1·2차시는 그대로. 3차시: ① 업그레이드 도전 — 실제 CMS W → μν 데이터를 스프레드시트로 분석(전하별 개수, MET 조건, MET·m_T 히스토그램) 25분 ② Z 후보 불변질량 손 계산과 학급 히스토그램 만들기 10분 ③ 마스터클래스식 "화상 회의" 발표: 모둠별 결과를 2분씩 발표하고 학급 결론 합의 15분.

보충·심화

보충: 판단 순서를 카드 크기로 인쇄해 책상에 두기, 3D에서 힌트 색 켜기, 짝 활동으로 한 명은 신호 읽기·한 명은 기록. **심화**: ① W/Z ≈ 10 계산: σ(W)·B / σ(Z)·B = 10.30 nb / 0.974 nb ≈ 10.6 ② 가로질량 m_T = $\sqrt{(2 \cdot p_T \cdot MET \cdot (1 - \cos \Delta\varphi))}$의 최댓값이 W 질량 근처라는 점으로 W 질량 측정 원리 탐구 ③ 렙톤 p_T 분포의 야코비안 봉우리(약 40 GeV) 설명 → 주제 10과 업그레이드 U1(Python)로 연결.

---

11 참고 자료

- International Masterclasses — 국제 마스터클래스 공식 누리집(CMS·ATLAS 측정 과정 안내)
- QuarkNet — CMS 마스터클래스(W·Z 측정) 운영 자료를 제공하는 미국 교육 프로그램
- CMS 실험 공식 누리집 — 검출기 구조, 사건 그림, 교육 자료
- CERN Open Data Portal — 이 수업의 실제 데이터(CMS 2011, CC0) 출처
- CMS Collaboration, "Measurement of the inclusive W and Z production cross sections in pp collisions at $\sqrt{s}$ = 7 TeV", JHEP 10 (2011) 132 — W^+/W^- = 1.421, W/Z = 10.54의 출처
- Particle Data Group — W·Z 질량, 폭, 붕괴 비율 기준값
- CERN 공식 누리집 — 1983년 W·Z 발견(UA1·UA2)과 1984년 노벨상 이야기